Exercício em duplas:

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual conceito da aula explica?

1 · Python

```
def adicionar(item, lista=[]):
    lista.append(item)
    return lista

print(adicionar(1))
print(adicionar(2))
```

(a) qual é a saída?

R: [1] e depois [1, 2]

(b) qual conceito da aula explica?

R: Em Python, ele avalia a variável apenas na definição, ou seja, as duas chamadas da função irão reutilizar a mesma variável definida, e não duas instâncias separadas.

2 · Java

```
static void zera(int[] v, int n) {
    v[0] = 0;
    n = 0;
}
int[] v = {5, 5}; int n = 5;
zera(v, n);
System.out.println(v[0] + " " + n);
```

(a) qual é a saída?

R: 0 5

(b) qual conceito da aula explica?
R: Em Java, a passagem é sempre por valor.

3 · Python

```
fs = [lambda: i for i in range(3)]
print([f() for f in fs])
```

(a) qual é a saída?
R: [2, 2, 2]

(b) qual conceito da aula explica?
R: Conceito de fechamento (closure).

4 · C

```
int contador(void) {
    static int n = 0;
    return ++n;
}
// em main:
contador(); contador();
printf("%d\n", contador());
```

(a) qual é a saída?
R: 3

(b) qual conceito da aula explica?
R: Variáveis locais estáticas, onde a variável estática estará “viva” até o fim do programa.

5 · Rust

```
fn dobra(v: Vec<i32>) -> Vec<i32> {
    v.iter().map(|x| x * 2).collect()
}
```

```
let v = vec![1, 2, 3];
let d = dobra(v);
println!("{:?} {:?}", v, d);
```

(a) qual é a saída?

R: Nenhum, pois o código não irá compilar

(b) qual conceito da aula explica?

R: Modos de passagem em Rust, mais especificamente a Passagem de Parâmetros por Valor com Semântica de Movimento (Move Semantics).

6 · Python

```
total = 0

def adiciona(x):
    total = total + x
    return total

print(adiciona(5))
```

(a) qual é a saída?

R: UnboundLocalError: local variable ‘total’ referenced before assignment

(b) qual conceito da aula explica?

R: Ambiente de referenciamento local e Escopo de variáveis.